Proyectos Escolares



Maya Selene García López, CIUDAD DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_E_LPA-P-001-007.indd 1 21/06/23 2:28 p.m.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

3. Comenten si han tenido dudas similares a las de Emmanuel, con respecto del uso de la tecnología como medio de comunicación.

4. A continuación, se presentan las preguntas que responderán en comunidad, las cuales guiarán este proyecto por indagación.
   a) ¿Cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de la Tierra?
   b) ¿Qué son y cómo se mueven los satélites artificiales (sentido, rapidez, trayectoria)?
   c) ¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven?

Indagamos



1. ¡Es el momento de indagar la información necesaria para responder las preguntas planteadas para este proyecto! Para ello, elaborarán en su cuaderno un instrumento de registro llamado *bitácora*, el cual irán construyendo a lo largo de las actividades. Observen el ejemplo de la siguiente página.

b) Investiguen en internet, con ayuda de un adulto, o en la Biblioteca Escolar, Biblioteca de Aula o biblioteca pública si pueden observarse objetos que existen más allá del planeta Tierra desde México. También indaguen cuándo y cómo podrían verlos.

c) Anoten en su cuaderno la información que encuentren y compártanla con otras comunidades.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

d) Lean lo que encontró la comunidad de Lupita y Emmanuel.

En la página de internet UNAM Global encontramos que:
- Existe un cometa llamado C/2022 E3.
- El cometa C/2022 E3 se comenzó a ver a partir del 2 de febrero de 2023.
- El cometa, en principio, se vio a simple vista en el horizonte. Pero al transcurrir algunos días, se observó cercano a la Estrella Polar.

2. Si es posible, organicen una salida a algún museo u observatorio y, con base en lo que investigaron, observen objetos que existen más allá de la Tierra.

3. Investiguen en internet con ayuda de un adulto, en la Biblioteca Escolar, Biblioteca de Aula o biblioteca pública, los objetos que hay más allá del planeta Tierra, cuánto pesan, la forma que tienen y de qué están hechos.

a) Completen la siguiente tabla en su cuaderno:

Nombre del objeto	Material del que está hecho	Cantidad de materia que lo conforma (kg)	Forma

4. En comunidades, utilicen plastilina, papel, algodón y otros materiales para representar a escala la Tierra y otros objetos que se encuentran más allá de ella.
   a) Lean cómo lo hizo la comunidad de Lupita y Emmanuel.

> Con la información recabada de los objetos que están fuera de la Tierra, le dimos forma a materiales que son rígidos (plastilina) para representar objetos rocosos, y a materiales no rígidos (algodón) para los objetos que no son rocosos.

¿Qué son y cómo se mueven los satélites artificiales (sentido, rapidez, trayectoria)?

1. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, investiga en distintas fuentes de información confiables qué son los satélites artificiales.
   a) Anota la información que encuentres en tu cuaderno para compartirla con los demás integrantes de tu comunidad.

2. A partir de la información que recabaron, comenten en colectivo cómo piensan que se mueven los satélites artificiales, qué tipo de movimientos tienen y cómo es su trayectoria.

3. De manera colectiva, investiguen en distintas fuentes de información, como periódicos, revistas y libros, cómo son los movimientos de desplazamiento de los satélites artificiales.
   a) Lean lo que encontraron Lupita y Emmanuel.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

En los libros y sitios en donde indagamos encontramos que:

- Un satélite es un objeto que da vueltas alrededor de un planeta, como la Luna, que gira alrededor de la Tierra. A esta acción se le conoce como *orbitar*. El ser humano ha construido y lanzado al espacio aparatos que orbitan nuestro planeta, éstos se llaman *satélites artificiales*.
- La trayectoria que siguen los satélites artificiales es muy semejante a la de nuestro satélite natural, la Luna. No tiene forma circular sino de una elipse. Los satélites artificiales se ubican a diferentes alturas con respecto de la superficie terrestre.
- A una distancia de 36 000 km de altura con respecto a la superficie terrestre, el tiempo que se tarda un satélite artificial en hacer una órbita es de 24 horas, lo que corresponde al tiempo de rotación de la Tierra. A esta distancia, un satélite ubicado sobre el ecuador parecerá que está en el mismo lugar en relación con la Tierra. A este tipo de órbitas se les conoce como *geoestacionarias*.
- Las órbitas geoestacionarias a 36 000 km del ecuador son las que recorren muchos satélites empleados en diversos tipos de telecomunicaciones, incluida la televisión. Las señales de estos satélites pueden enviarse a todo el mundo.

4. Con ayuda de un adulto, consulten en internet, en la Biblioteca Escolar, Biblioteca de Aula o biblioteca pública, información para analizar diferentes animaciones o videos donde se observe el movimiento de los objetos existentes más allá de la Tierra. Completen la siguiente tabla en su bitácora.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

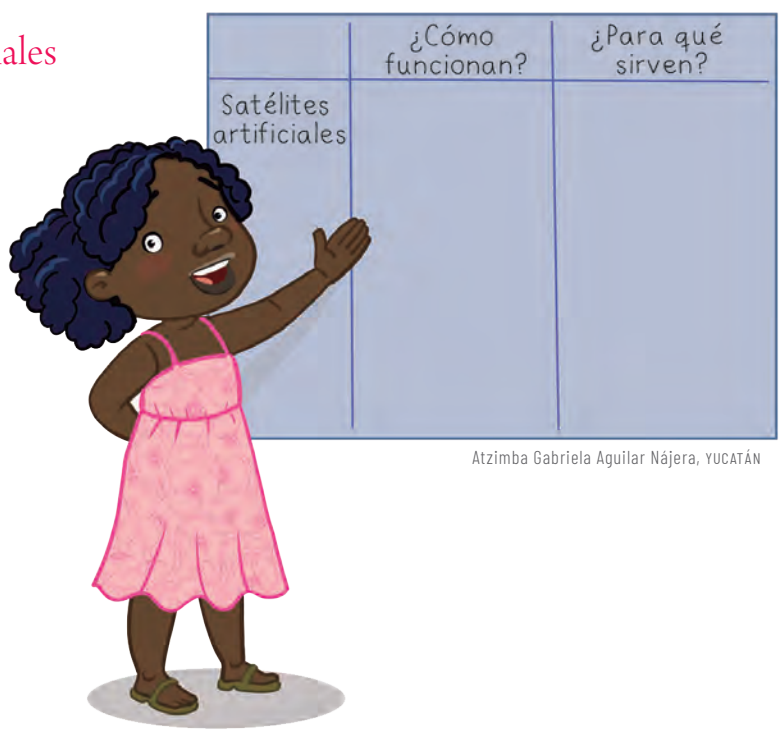
Nombre del objeto	Duración del movimiento de rotación	Duración del movimiento de traslación	Tipo de trayectoria

5. En comunidades, discutan sus hallazgos respecto del movimiento de los diferentes objetos, tanto naturales como artificiales.

6. Intercambien información con otras comunidades.
   a) Anoten en su cuaderno las semejanzas y diferencias que encontraron.

¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven?

1. Reunidos en asamblea, reflexionen acerca de lo que saben sobre los satélites artificiales. Escriban esa información en la bitácora, en una tabla como la de la imagen:



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

2. En comunidades, investiguen en distintas fuentes de información cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para poner satélites artificiales en el espacio.
   a) Completen su bitácora con la información que encuentren.

3. Lean lo que encontraron Lupita y Emmanuel y enriquezcan la información de su bitácora.

En internet encontramos que:
- La cantidad de satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra y están en servicio es alrededor de 3000.
- Entre algunos tipos de satélites se encuentran los que son para telefonía, internet, televisión y educación, los cuales repiten las señales hacia receptores previamente instalados en puntos específicos para transmitir el contenido.
- Cuando un satélite deja de ser útil y está cerca de la atmósfera disminuye su rapidez, lo cual ocasiona que su trayectoria cambie y se queme por el contacto con la atmósfera.
- Tanto los satélites artificiales como las antenas parabólicas se mueven constantemente para que la comunicación no se pierda.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

4. Con ayuda de un adulto, y a partir de la información obtenida, cada integrante elabore tres preguntas relacionadas con los satélites artificiales. Para cada una den tres opciones de respuesta.

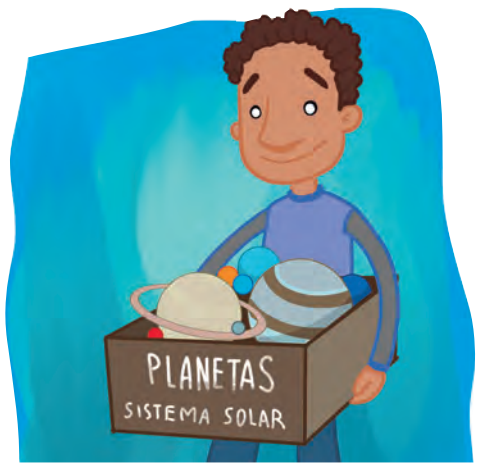
5. Planteen las tres preguntas al resto de la comunidad para comprobar la dificultad de responder cada una. En la siguiente tabla se propone un ejemplo.
   a) Organicen las preguntas con sus respuestas en tablas, como en el ejemplo, para facilitar el registro de las respuestas.

Pregunta 1											Total de respuestas
¿Qué es un satélite artificial?											
Es un objeto que no lo construyó el ser humano y gira alrededor de un planeta.											
Es un objeto que construyó el ser humano y gira alrededor de un astro.											
Es un objeto que sólo gira alrededor de la Tierra.											

Comprendemos



1. En asamblea, dialoguen acerca de la organización del Sistema Solar, la posición de la Tierra y la composición de los objetos fuera de ella.
   a) Escriban una conclusión para responder la pregunta: "¿Cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de la Tierra?".



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

Cosmogonía es la forma en que una sociedad se explica el origen del Universo o de la humanidad. Por ejemplo, los antiguos nahuas consideraban que el mundo fue creado por sus deidades para que los seres humanos lo habiten y puedan venerarlos.

2. En comunidades, discutan acerca de los datos sobre los movimientos de rotación y traslación, y la forma de las órbitas de los objetos fuera de la Tierra para responder la pregunta"¿Qué son y cómo se mueven los satélites artificiales (sentido, rapidez, trayectoria)?".
   a) Expliquen, brevemente, cómo imaginan que los satélites artificiales se abastecen de energía para funcionar.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

3. Con ayuda de su maestra o maestro, elaboren en su cuaderno una gráfica de barras con los datos que obtuvieron en las tres preguntas que aplicaron al resto de su comunidad en "¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven?".
   a) A partir de la información que han reunido y leído en comunidad, redacten en su cuaderno una respuesta a la pregunta: "¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven?".

Socializamos y aplicamos

1. En asamblea, lean el siguiente texto:

Lupita y Emmanuel, en compañía de los integrantes de su comunidad, asistieron a un centro comunitario para indagar en internet cómo construir un instrumento que les permita aprovechar mejor la señal de televisión.

De acuerdo con las indicaciones de su maestra, la construcción del objeto debe cumplir con lo siguiente:

- Que se pueda construir en la escuela
- Que su construcción requiera de materiales de fácil acceso
- Que los materiales no sean tan costosos
- Que sea duradero

Lupita, Monserrat, Emilio y Emmanuel encontraron en internet una solución sencilla:

1. Tomar un clip y desdoblarlo, de tal manera que quede un alambre recto.
2. Doblarlo en forma de "L" e introducir en la entrada de la antena de la televisión la parte más corta.

Con estos pasos, ¡el alambre puede funcionar como una antena!

a) Comenten cómo construirían un artefacto que haga uso de los satélites artificiales para aprovechar las transmisiones de televisión.

2. En comunidades, lean los procedimientos que hallaron otros estudiantes de la escuela a la que asisten Lupita y Emmanuel.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN

Ricardo, Jonathan y Atzin indagaron en internet cómo hacer una antena Yagi. Para construir su antena, solicitaron la ayuda de dos personas adultas para cortar 3 m de cable coaxial en cinco partes y exponer el cobre de cada uno para trenzarlo. Después, midieron en un trozo de madera distancias específicas para colocar los alambres trenzados y fijarlos con una malla metálica. Por último, fijaron el adaptador de impedancia a la antena que habían formado. ¡Listo!, conectaron la antena a la televisión escolar y todos los canales se veían sin problema.

Vianney, Víctor y Berenice encontraron en una revista de divulgación científica que podían hacer una antena con latas de refresco. En compañía de dos personas adultas, fijaron sobre la parte más larga de un gancho de plástico dos latas con las boquillas encontradas. Consiguieron un cable coaxial con adaptador de impedancia, expusieron las puntas del cable y colocaron cada una en las boquillas de las latas. Por último, las fijaron con cinta de aislar, conectaron el cable a la televisión y vieron la transmisión que su maestra les indicó.

Mariana, Vanessa y Ruy encontraron en una enciclopedia el instructivo para realizar una antena de cable coaxial con adaptador de impedancia y una lata. Para ello, le pidieron a un adulto que cortara la base de una lata y le hiciera un pequeño orificio en el centro y a otro, que expusiera 20 cm del cobre de una de las puntas del cable. Pasaron el alambre por el orificio de la lata, lo fijaron con cinta aislante y luego enredaron la punta en forma de espiral. Al terminar, conectaron el cable a la televisión y verificaron que funcionara su instrumento.

3. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, autoevalúa tu desempeño durante el proyecto por indagación y completa la siguiente tabla:

Aspectos para autoevaluar	Niveles de logro: No me fue posible alcanzarlo	Me hace falta mejorar en ello	Lo logré de forma satisfactoria	Mi desempeño fue destacado
¿Trabajé de manera colaborativa y participativa en las actividades?				
¿Comprendí la información analizada?				
¿Participé en el diseño o construcción de la antena receptora?				
¿Incluí a otras personas de la escuela y la comunidad en las actividades del proyecto?				
¿Indagué información en sitios confiables?				

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para el diseño o la construcción de la antena receptora.



Atzimba Gabriela Aguilar Nájera, YUCATÁN